

Sistema de Clínica Veterinária

1. Mini-mundo

Contextualização

Atualmente, muitas clínicas veterinárias realizam o controle de consultas, prontuários e cadastros de forma manual ou utilizando ferramentas genéricas que não atendem completamente às suas necessidades diárias. Esse tipo de gerenciamento pode ocasionar perda de informações, dificuldades no acompanhamento contínuo do histórico clínico dos animais e maior tempo de espera no atendimento aos clientes. Pensando nisso, foi proposto o desenvolvimento de um sistema especializado para uma Clínica Veterinária, com o objetivo de automatizar e facilitar a administração das atividades realizadas no estabelecimento. O sistema será de uso estritamente interno, destinado exclusivamente aos funcionários da clínica (recepcionistas e veterinários). Os tutores não terão acesso à plataforma, realizando solicitações de agendamento apenas via contato telefônico ou presencial. O sistema permitirá à recepção a manutenção de registros de tutores e animais, a gestão da agenda de consultas e o controle de fluxos financeiros (pagamentos). Aos veterinários, será permitido o acesso a prontuários eletrônicos, exames e históricos clínicos. Dessa forma, será possível organizar as informações de maneira mais eficiente, proporcionando um atendimento mais rápido, rastreável e seguro.

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve permitir que a recepção realize a manutenção (cadastrar, consultar, atualizar) do cadastro de tutores dos animais, incluindo dados de contato e endereço.
- **RF02:** O sistema deve permitir que a recepção realize a manutenção do cadastro dos animais, vinculando-os compulsoriamente aos seus respectivos tutores.
- **RF03:** O sistema deve permitir que a administração realize a manutenção do cadastro dos veterinários da clínica, informando suas especialidades e CRMV.
- **RF04:** O sistema deve possibilitar à recepcionista o agendamento de consultas com base na agenda dos veterinários.
- **RF05:** O sistema deve permitir ao veterinário a realização e o registro clínico das consultas veterinárias.
- **RF06:** O sistema deve armazenar de forma persistente todo o histórico de atendimentos e prontuários dos animais para consulta em tela durante o atendimento.
- **RF07:** O sistema deve permitir ao veterinário o registro de exames solicitados vinculados diretamente à consulta vigente.
- **RF08:** O sistema deve possibilitar ao veterinário o registro cronológico de vacinas aplicadas nos animais vinculadas à consulta vigente.
- **RF09:** O sistema deve permitir à recepcionista o faturamento e o registro dos pagamentos realizados pelos clientes no setor de recepção/caixa.
- **RF10:** O sistema deve permitir à recepcionista a consulta e visualização da agenda diária de atendimentos da clínica.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

1. **RNF01:** O sistema deverá possuir uma interface gráfica simples e intuitiva, de fácil utilização por recepcionistas e veterinários.
2. **RNF02:** O sistema deverá garantir a integridade e a segurança das informações médicas e pessoais armazenadas, restringindo acessos por perfil de usuário.
3. **RNF03:** O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado durante as operações

- (máximo de 3 segundos por transação comum).
4. **RNF04:** O sistema deverá permitir a realização de backups diários e automatizados dos dados.
 5. **RNF05:** O sistema deverá estar disponível para utilização ininterrupta durante o horário de funcionamento da clínica (Alta disponibilidade).
 6. **RNF06:** O sistema deverá armazenar os dados de forma persistente em um banco de dados relacional.
 7. **RNF07:** O sistema deverá ser arquitetado utilizando o paradigma de Orientação a Objetos, garantindo os pilares de encapsulamento e ocultação de informação.
 8. **RNF08:** O sistema deve ser projetado visando alta coesão e baixo acoplamento para permitir futuras manutenções e expansão de funcionalidades.

Regras de Negócio (RN)

4. **RN01:** Cada animal cadastrado deve estar obrigatoriamente associado a apenas um tutor responsável.
5. **RN02:** Um tutor pode possuir um ou mais animais cadastrados sob sua responsabilidade.
6. **RN03:** Somente funcionários com perfil de veterinários cadastrados e ativos podem realizar atendimentos e inserir novos registros nos prontuários, sendo vedada a alteração ou exclusão de registros clínicos passados.
7. **RN04:** Não é permitido registrar ou agendar uma consulta para um animal que não esteja previamente cadastrado no sistema.
8. **RN05:** Todo atendimento realizado (consulta) deve gerar um registro imutável no prontuário do respectivo animal.
9. **RN06:** O agendamento de uma consulta deve estar vinculado a um veterinário específico e a uma data/horário disponível em sua agenda.
10. **RN07:** O pagamento somente poderá ser faturado e registrado após a efetiva realização da consulta.
11. **RN08:** O histórico do animal e seus prontuários não poderão ser excluídos do sistema sob nenhuma circunstância, garantindo a rastreabilidade legal e clínica.
12. **RN09:** Um mesmo veterinário não poderá possuir duas consultas marcadas para conflitar no mesmo bloco de horário.
13. **RN10:** O acesso ao sistema é restrito a funcionários da clínica. O tutor é considerado uma entidade passiva de dados e não possui credenciais de acesso ou interação direta com a plataforma.

2. Descrição de Casos de Uso

UC01: Agendar Consulta

Atributo	Descrição
Ator Principal	Recepcionista
Pré-condições	Tutor, Animal e Veterinário devem estar previamente cadastrados e ativos no sistema.
Fluxo Principal	1. O Tutor entra em contato com a clínica solicitando o agendamento. 2. A Recepcionista acessa o sistema e solicita o agendamento de uma nova consulta. 3. O sistema solicita os dados de entrada (Veterinário, Animal, Data e Horário). 4. A Recepcionista informa os dados solicitados. 5. O sistema verifica a disponibilidade do Veterinário no horário informado

Atributo	Descrição
	(RN09). 6. O sistema registra a consulta com status "Agendada", vinculando ao Animal (RN04) e ao Veterinário (RN06). 7. O sistema exibe uma mensagem de confirmação para a Recepcionista, que repassa a informação ao tutor.
Fluxos Alternativos	5a. Horário Indisponível: O sistema alerta sobre conflito de horário. A Recepcionista negocia uma nova data com o Tutor e retorna ao passo 3. 4a. Animal não localizado: O sistema avisa que não há registro. A Recepcionista suspende o agendamento provisoriamente e executa o caso de uso "Manter Animal".
Pós-condições	Uma nova instância de consulta é salva no banco de dados com o status "Agendada".

UC02: Realizar Consulta

Atributo	Descrição
Ator Principal	Veterinário
Casos de Uso Incluídos	<<include>> Registrar Prontuário
Pré-condições	A consulta deve estar com status "Agendada" e o Veterinário autenticado deve ser o médico associado ao atendimento.
Fluxo Principal	1. O Veterinário seleciona a consulta "Agendada" em seu painel diário e aciona o início do atendimento. 2. O sistema recupera e exibe automaticamente na tela os dados clínicos pregressos e o histórico do animal (ação interna/implícita). 3. O Veterinário realiza a anamnese e o exame clínico no animal fisicamente. 4. O Veterinário insere os novos dados, sintomas, diagnóstico e prescrições no formulário do sistema. 5. O sistema executa o caso de uso <i>Registrar Prontuário</i> (RN05), salvando as informações permanentemente como uma evolução clínica (RN03, RN08). 6. O sistema altera o status da consulta para "Realizada" e a libera para o fluxo de faturamento no caixa.
Fluxos Alternativos	4a. Solicitação de Procedimentos: Durante a consulta, o Veterinário pode acionar de forma complementar os fluxos de registro de exames ou vacinas, gerando sub-registros diretamente vinculados à consulta atual.
Pós-condições	A Consulta transita para o status "Realizada", e o Prontuário do animal recebe uma nova evolução clínica inalterável.

UC03: Registrar Pagamento

Atributo	Descrição
Ator Principal	Recepcionista
Pré-condições	A consulta deve ter sido previamente concluída pelo médico Veterinário (Status: "Realizada" - RN07).
Fluxo Principal	1. A Recepcionista busca os débitos do Tutor referentes às consultas com status "Realizada". 2. O sistema lista os atendimentos pendentes de faturamento e o valor total devido. 3. A Recepcionista recebe a confirmação de pagamento do Tutor e informa o método de pagamento no sistema (Ex: PIX, Cartão de Crédito). 4. O sistema processa o registro financeiro gerando e vinculando a instância de Pagamento à consulta selecionada. 5. O sistema altera o status da consulta para "Paga" e emite o comprovante/recibo para entrega ao cliente.
Fluxos Alternativos	1a. Atendimento Incompleto: Se a consulta ainda estiver listada como "Agendada" ou "Em Andamento", o sistema bloqueia o módulo financeiro baseado na RN07.
Pós-condições	Consulta é atualizada para o estado "Paga" e a instância de Pagamento é consolidada no sistema.

3. Diagramas Estruturais e Comportamentais

3.1 Diagrama de Classe de Projeto

```
class Tutor {
  - cpf : String
  - nome : String
  - telefone : String
  - endereco : String
  + obterDadosContato() : String
}
```

```
class Animal {
  - idAnimal : int
  - nome : String
  - especie : String
  - raca : String
  - dataNascimento : Date
  + obterIdade() : int
}
```

```
class Veterinario {
  - crmv : String
  - nome : String
  - especialidade : String
  - telefone : String
}
```

```

class Consulta {
    - idConsulta : int
    - dataHora : DateTime
    - status : String
    - valor : double
    - observacoes : String
    + agendar() : boolean
    + iniciar() : void
    + finalizar() : void
    + cancelar() : void
}

class Prontuario {
    - idProntuario : int
    - dataCriacao : Date
    + adicionarRegistro(registro: String) : void
    + consultarHistorico() : List<String>
}

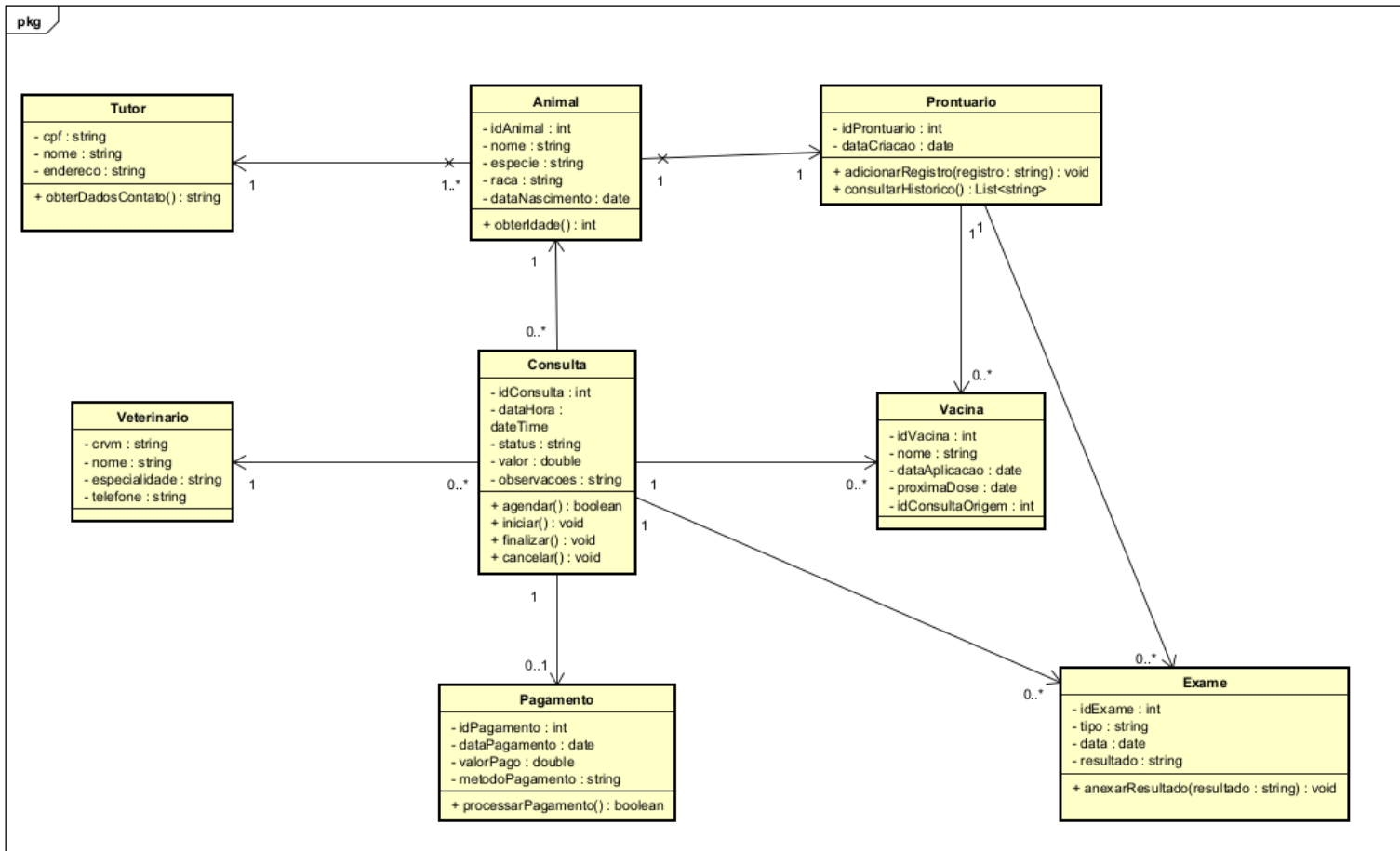
class Exame {
    - idExame : int
    - tipo : String
    - data : Date
    - resultado : String
    + anexarResultado(resultado: String) : void
}

class Vacina {
    - idVacina : int
    - nome : String
    - dataAplicacao : Date
    - proximaDose : Date
}

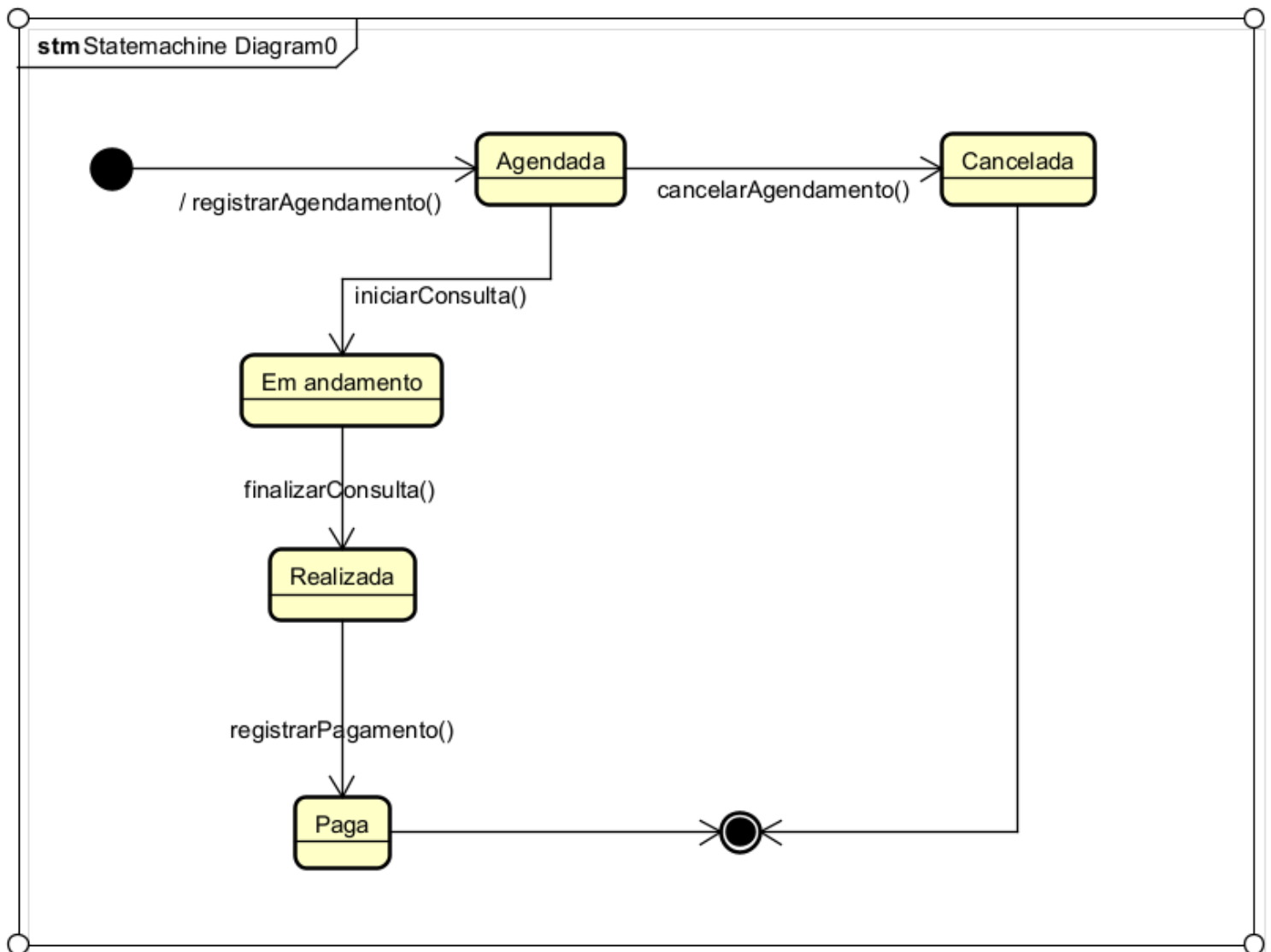
class Pagamento {
    - idPagamento : int
    - dataPagamento : Date
    - valorPago : double
    - metodoPagamento : String
    + processarPagamento() : boolean
}

Tutor "1" <-- "1..*" Animal : possui
Animal "1" --> "1" Prontuario : tem
Animal "1" <-- "0..*" Consulta : participa
Veterinario "1" <-- "0..*" Consulta : realiza
Consulta "1" --> "0..1" Pagamento : gera
Consulta "1" --> "0..*" Exame : solicita
Consulta "1" --> "0..*" Vacina : prescreve
Prontuario "1" --> "0..*" Exame : armazena
Prontuario "1" --> "0..*" Vacina : registra

```



3.2 Diagrama de Máquina de Estado (Ciclo de Vida da Classe: Consulta)

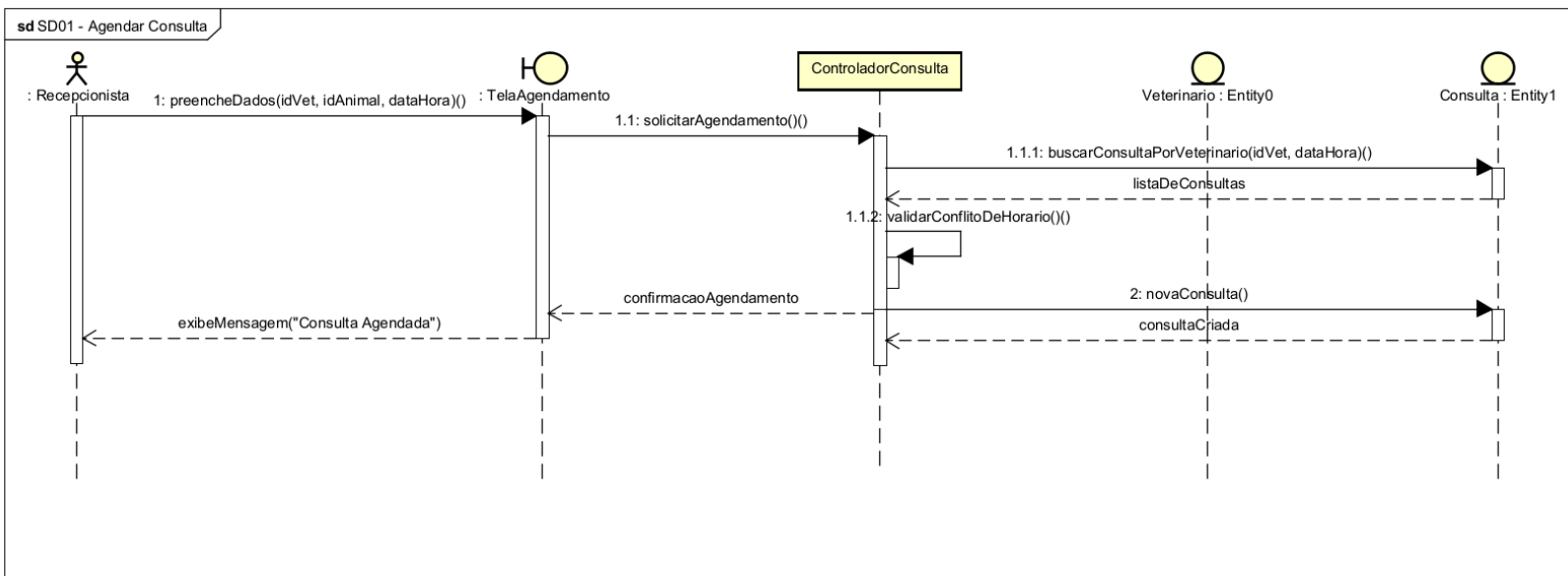


3.3 Diagramas de Sequência

SD01 - Agendar Consulta

actor Recepcionista as rec
boundary "TelaAgendamento" as tela
control "ControladorConsulta" as ctrl
entity "Consulta" as cons

```
rec -> tela : 1: preencheDados(idVet, idAnimal, dataHora)
tela -> ctrl : 2: solicitarAgendamento(idVet, idAnimal, dataHora)
ctrl -> cons : 3: buscarConsultasPorVeterinario(idVet, dataHora)
activate cons
cons --> ctrl : 4: listaDeConsultas
deactivate cons
ctrl -> ctrl : 5: validarConflitoDeHorario()
ctrl -> cons : 6: novaConsulta(idVet, idAnimal, dataHora)
activate cons
cons --> ctrl : 7: consultaCriada
deactivate cons
ctrl --> tela : 8: confirmacaoAgendamento()
tela --> rec : 9: exibeMensagem("Consulta Agendada com Sucesso")
```

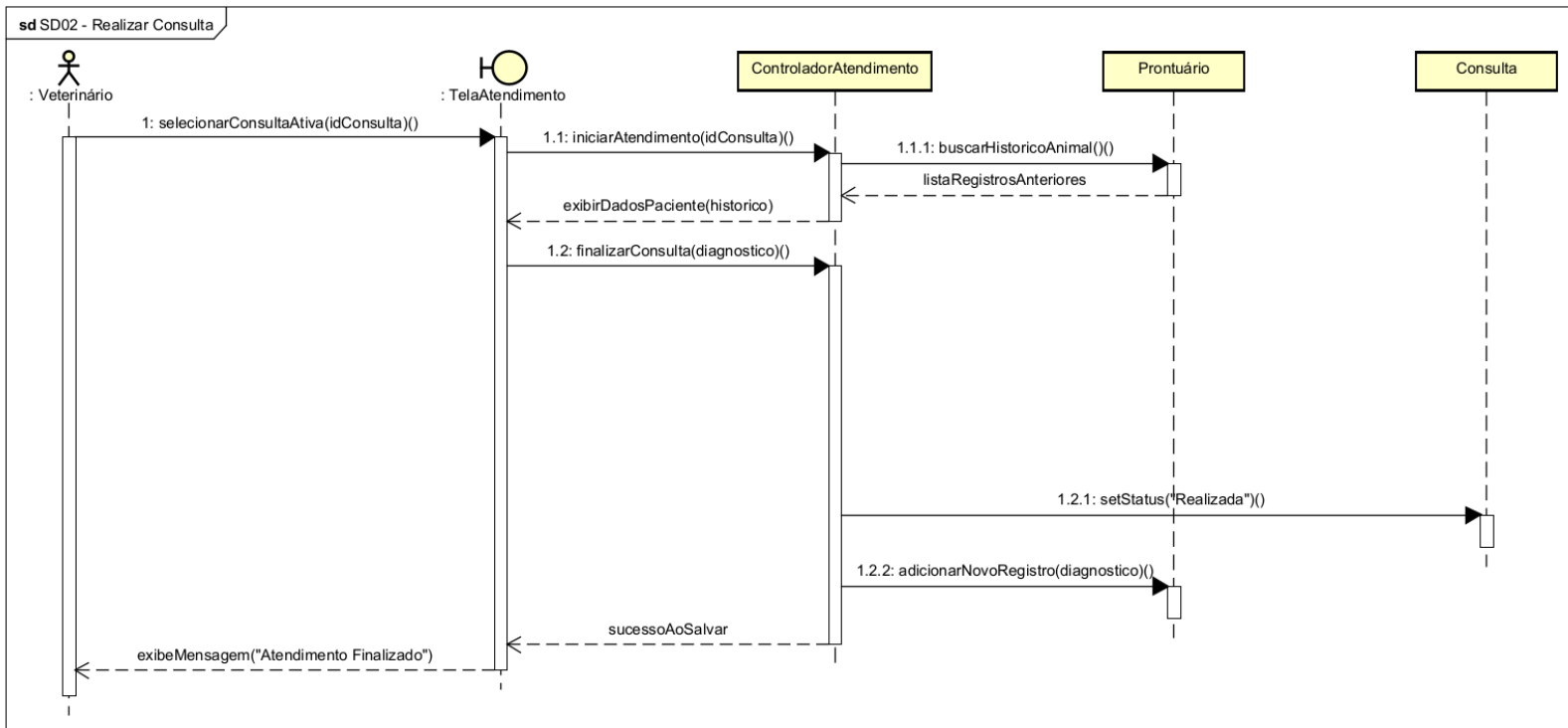


SD02 - Realizar Consulta

actor Veterinario as vet
boundary "TelaAtendimento" as tela
control "ControladorAtendimento" as ctrl
entity "Consulta" as cons
entity "Prontuario" as pron

vet -> tela : 1: selecionarConsultaAtiva(idConsulta)
tela -> ctrl : 2: iniciarAtendimento(idConsulta)
ctrl -> cons : 3: getAnimal()
cons --> ctrl : 4: animal
ctrl -> pron : 5: buscarHistoricoAnimal(animal.id)
pron --> ctrl : 6: listaRegistrosAnteriores
ctrl --> tela : 7: exibirDadosPaciente(historico)
tela --> vet : 8: exibeDadosClinicos()

vet -> tela : 9: registrarNotasClinicas(dadosInspecao)
tela -> ctrl : 10: finalizarConsulta(dadosInspecao)
ctrl -> pron : 11: adicionarNovoRegistro(dadosInspecao)
ctrl -> cons : 12: setStatus("Realizada")
ctrl --> tela : 13: sucessoAoSalvar()
tela --> vet : 14: exibeMensagem("Atendimento Finalizado")



SD03 - Registrar Pagamento (Uso de Create Message)

actor Recepcionista as rec
boundary "TelaCaixa" as tela
control "ControladorFinanceiro" as ctrl
entity "Consulta" as cons
entity "Pagamento" as pag

rec -> tela : 1: selecionarConsultaRealizada(idConsulta)

tela -> ctrl : 2: buscarDadosPagamento(idConsulta)

ctrl -> cons : 3: getValorConsulta()

cons --> ctrl : 4: valorCalculado

ctrl --> tela : 5: exibirValor(valor)

rec -> tela : 6: confirmarRecebimento(metodoPagamento)

tela -> ctrl : 7: processarPagamento(idConsulta, metodoPagamento)

create pag

ctrl --> pag : 8: <> novoPagamento(valor, metodo)

ctrl -> cons : 9: setStatus("Paga")

ctrl --> tela : 10: pagamentoConfirmado()

tela --> rec : 11: exibeMensagem("Pagamento Registrado com Sucesso")

